

Économétrie Financière

Données financières et faits stylisés — exercices sur papier

Fiche TD #1

Prépare le TP1 (calcul de rendements et faits stylisés sur données réelles).

Exercice 1 — Rendement simple et log-rendement

Le prix de clôture d'une action était de 52,30€ le lundi et de 51,80€ le mardi.

- (a) Calculez le rendement simple (net) $\tilde{R}_t$ et le log-rendement R_t de mardi.
 - (b) Vérifiez numériquement que $R_t = \ln(1 + \tilde{R}_t)$.
 - (c) Le mercredi, le prix remonte à 52,30€ (retour au niveau de lundi). Calculez le rendement simple et le log-rendement du mercredi. Le rendement simple sur deux jours (lundi $\rightarrow$ mercredi) est-il la somme des deux rendements simples journaliers ? Et pour les log-rendements ? Concluez sur l'intérêt pratique du log-rendement.
-

Exercice 2 — Rendement à k périodes et rendement annualisé

Les log-rendements journaliers d'un actif sur trois jours consécutifs sont $R_{\text{lun}} = 0,42\%$, $R_{\text{mar}} = -0,18\%$, $R_{\text{mer}} = 0,25\%$.

- (a) Calculez le log-rendement cumulé sur les trois jours, $R_{\text{mer}}[3]$.
- (b) On suppose désormais qu'un actif a un rendement journalier moyen constant de $R_t[1] = 0,02\%$. Calculez son rendement annualisé (base 252 jours de bourse, puis base 365 jours calendaires). Commentez l'écart entre les deux conventions.

- (c) Un investisseur affiche un rendement simple annuel de 12% sur un placement détenu 3 ans. Quel est le rendement simple annualisé correspondant (moyenne géométrique) ? Est-il égal à 12%/3 ? Justifiez à partir de la formule du cours.
-

Exercice 3 — Tester la kurtosis et l'asymétrie, à la main

Sur un échantillon de $T = 1255$ rendements journaliers d'un indice, on observe un coefficient d'asymétrie empirique $\widehat{S}_T = -0,62$ et un coefficient de kurtosis empirique $\widehat{K}_T = 8,90$.

- (a) Testez $H_0 : K(R_t) = 3$ contre $H_1 : K(R_t) > 3$ au seuil 5% (valeur critique $\Phi^{-1}(0,95) = 1,645$). Concluez sur la forme de la distribution.
 - (b) Testez $H_0 : S(R_t) = 0$ contre $H_1 : S(R_t) < 0$ au même seuil (valeur critique $\Phi^{-1}(0,05) = -1,645$). Concluez.
 - (c) Calculez la statistique de Jarque-Bera correspondante et concluez au seuil 5% (valeur critique $\chi^2(2)$ à 5% : 5,9915). Le rejet de H_0 ici permet-il de conclure que R_t suit une loi de Student ? Justifiez.
-

Exercice 4 — Autocorrélations et test de Ljung-Box

Sur le même échantillon ($T = 1255$), les autocorrélations empiriques des **rendements** aux 3 premiers retards sont $\hat{\rho}_1 = 0,01$, $\hat{\rho}_2 = -0,02$, $\hat{\rho}_3 = 0,015$; celles des **rendements au carré** sont $\hat{\rho}_1^{(2)} = 0,18$, $\hat{\rho}_2^{(2)} = 0,12$, $\hat{\rho}_3^{(2)} = 0,14$.

- (a) Rappelez la statistique de test de Ljung-Box à l'ordre K et sa loi sous H_0 .
 - (b) Calculez Q_3 pour les rendements, puis pour les rendements au carré (valeur critique $\chi^2(3)$ à 5% : 7,815).
 - (c) Comparez les deux conclusions. Quel fait stylisé chacune illustre-t-elle ?
 - (d) Quel est le nom donné à l'autocorrélation des rendements au carré dans le cours, et quel chapitre la modélise explicitement ?
-

Exercice 5 — Relier les faits stylisés aux modèles

Pour chacune des observations empiriques suivantes, indiquez à quel(s) fait(s) stylisé(s) du cours elle correspond, et — en une phrase — quelle classe de modèle (vue ou à venir dans le cours) est motivée par cette observation :

- (a) Le prix d'une action suit une tendance de long terme et n'oscille pas autour d'un niveau constant, contrairement à son rendement.
- (b) De longues périodes de faible volatilité alternent avec de courtes périodes de très forte volatilité.
- (c) Un krach boursier de -8% en une séance fait davantage bondir la volatilité des séances suivantes qu'une hausse de $+8\%$ ne le ferait.
- (d) Les rendements mensuels d'un actif ressemblent visuellement bien plus à une gaussienne que ses rendements journaliers.